

1 Analyse théorique des dynamiques apparentes

On donne le modèle dynamique général d'un robot en contact avec un environnement (1.1), avec M la matrice d'inertie du robot, h le vecteur regroupant les phénomènes liés à la position et à la vitesse - *e.g.*, *couples centrifuges, de Coriolis, gravitationnel*, et τ_r et τ_e les couples articulaires respectivement générés par les actionneurs du robot et par l'environnement extérieur. Ce modèle dynamique peut-être obtenu à partir des équations de Lagrange, comme explicité par W. Khalil and E. Dombre (2002, Chapitre 9, *Dynamic modeling of serial robots*).

$$M(q)\ddot{q} + h(\dot{q}, q) = \tau_r + \tau_e \quad (1.1)$$

En explicitant les termes regroupés par h , on peut écrire l'expression suivante qui sépare les effets inertiels de ceux liés à la gravité $g(q)$. En considérant les phénomènes de frottements visqueux notés F_v ainsi que les couples centrifuges et de Coriolis regroupés dans le terme $C(\dot{q}, q)$ aussi détaillé par W. Khalil and E. Dombre (2002), on peut exprimer l'accélération comme une fonction f dépendant des positions et vitesses articulaires, respectivement $q, \dot{q}$, des couples internes τ_r et des forces générés par l'environnement f_e .

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} \left(\tau_r + \mathcal{J}(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q) \right) \quad (1.2)$$

1.1 Intégration de la commande en couple du robot

Les couples τ_r sont donnés par le contrôle en vitesses articulaires. On note $C_v \in \text{diag}(\mathbb{R}^{3 \times 3})$ le correcteur de la boucle interne en vitesses. Les boucles secondaires, qui ne devraient pas avoir d'effet sur la transparence, sont négligées.

$$\tau_r \approx \tau_d = C_v (\dot{q}_d - \dot{q}) = K_v (\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{vi} \int (\dot{q}_d - \dot{q}) dt \quad (1.3)$$

Les vitesses articulaires de consigne $\dot{q}_d$ sont obtenues à partir du passage dans le plan articulaire des consignes cartésiennes du contrôleur en admittance C_z détaillé en (1.4).

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & c_z(f_z) & 0 \end{pmatrix}^t = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} C_z(f_e) = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(K_p f_e + K_i \int f_e dt \right) \quad (1.4)$$

On peut écrire de nouveau (1.2) pour y intégrer les contrôleurs.

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} \left(K_v (\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{vi} (q_d - q) + \mathcal{J}(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q) \right), \quad (1.5)$$

avec :

$$q_d = \int \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(K_p f_e + K_i \int f_e dt \right) dt \quad (1.6)$$

1.2 Passage dans les domaines cartésien

La relation [peut-être préciser la source? Khalil?] (1.7) permet d'obtenir l'expression liant les accélérations cartésienne et articulaire (1.8), on peut alors écrire le modèle (1.9) de l'accélération cartésienne $\ddot{x}$.

$$\dot{x} = \mathcal{J}(q) \dot{q} \quad (1.7)$$

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q) \ddot{q} + \dot{\mathcal{J}}(q) \dot{q} \quad (1.8)$$

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q) M(q)^{-1} \left(C_v (\dot{q}_d - \dot{q}) + \mathcal{J}(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q) \right) + \dot{\mathcal{J}}(q) \dot{q} \quad (1.9)$$

1.3 Linéarisation du modèle dynamique

On peut donc exprimer le modèle dynamique du robot en fonction de trois variables tel que $\ddot{x} = f(q, \dot{q}, f_e)$. En s'intéressant à de mouvements faibles autour de la configuration q_0 , on peut exprimer $\tilde{x}$ la linéarisation du modèle décrit en (1.9), au voisinage des points d'équilibre $X_0 = (q_0, \dot{q}_0, f_{e0})$, avec $\dot{q}_0 = f_{e0} = 0$.

$$\tilde{x} = df(q, \dot{q}, f_e) = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} \tilde{q} + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} \tilde{\dot{q}} + \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} \tilde{f}_e \quad (1.10)$$

Il est possible d'augmenter l'état de la fonction f pour simplifier les problématiques posées par les actions intégrales. Ainsi, on peut poser e_f et e_v , respectivement les actions intégrales sur la force f_e et sur les erreurs de vitesses articulaires $\dot{q}_d - \dot{q}$. On obtient alors :

$$\tilde{x} = df(q, \dot{q}, f_e, e_f, e_v) = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} \tilde{q} + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} \tilde{\dot{q}} + \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} \tilde{f}_e + \left. \frac{\partial f}{\partial e_f} \right|_{X_0} \tilde{e}_f + \left. \frac{\partial f}{\partial e_v} \right|_{X_0} \tilde{e}_v \quad (1.11)$$

En écrivant (1.9) en fonction des états augmentés, on obtient :

$$\begin{aligned} \ddot{\tilde{x}} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1} & \left(K_{vi}e_v + (K_v\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}K_p + \mathcal{J}(q)^t)f_e + K_v\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}K_i e_f \dots \right. \\ & \left. - (F_v + C(q, \dot{q}) + K_v)\dot{q} - g(q) \right) + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \end{aligned} \quad (1.12)$$

En notant que les nouveaux états ajoutés ont des valeurs nulles à l'équilibre X_0 , on peut s'intéresser aux dérivées partielles de la fonction f pour la linéarisation des dynamiques apparentes.

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} &= - \left. \frac{\partial \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}g(q)}{\partial q} \right|_{X_0} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} &= \left. \frac{\partial \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q}}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} - \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} \left(K_v + F_v + \left. \frac{\partial C(q, \dot{q})\dot{q}}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} \right) \\ \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1} (K_v\hat{\mathcal{J}}(q_0)^{-1}K_p + \mathcal{J}(q_0)^t) \\ \left. \frac{\partial f}{\partial e_f} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1}K_v\hat{\mathcal{J}}(q_0)^{-1}K_i \\ \left. \frac{\partial f}{\partial e_v} \right|_{X_0} &= \mathcal{J}(q_0)M(q_0)^{-1}K_{vi} \end{aligned} \quad (1.13)$$

1.4 Représentation d'état

L'équation dynamique décrite en (1.5) peut facilement être écrite sous forme de représentation d'état, en utilisant les états augmentés $\phi = (q, \dot{q}, e_v, e_f)^t$, avec comme entrées du système les forces d'interaction $u = f_e$. L'équations manquante pour cette représentation peut être déduite de (1.6), avec la relation suivante :

$$\dot{e}_v = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} (K_p f_e + K_i e_f dt) - \dot{q}_d \quad (1.14)$$

$$\dot{\phi} = A\phi + Bu \quad (1.15)$$

Les matrices A et B peuvent être calculées en utilisant la méthodologie décrite en Section 1.3. Il faut considérer la concaténation des égalités des dérivées des états, en un vecteur ψ que l'on dérive ensuite en fonction de chaque état. Il faut donc calculer le jacobien de ψ , en fonction des états ϕ pour la matrice A et des entrées f_e pour la matrice B .

$$A = \frac{\partial (\dot{q}, \ddot{q}, \dot{e}_v, \dot{e}_f)}{\partial (q, \dot{q}, e_v, e_f)} \quad (1.16)$$

$$B = \frac{\partial (\dot{q}, \ddot{q}, \dot{e}_v, \dot{e}_f)}{\partial f_e} \quad (1.17)$$

En utilisant la relation (1.7), on peut ensuite définir la matrice d'observation pour que la sortie du système soit dans l'espace cartésien.

$$C = \frac{\partial \dot{x}_z}{\partial (q, \dot{q}, e_v, e_f)} \quad (1.18)$$

1.5 Validation de la linéarisation

1.5.1 Identification des paramètres dynamiques

Les paramètres dynamiques du robot ont été définis ... [voir avec Maria pour être précis sur la méthode utilisé pour l'identification (trajectoires optimisées et réduction des inconnues...)]

1.5.2 Identification des paramètres géométriques

Jacobien principalement, ...

1.5.3 Simulation numérique

Une fois ces paramètres identifiés, il est possible de définir les fonctions dynamiques des matrices de Coriolis et d'inertie, ainsi que le Jacobien et le vecteur de gravité, en fonction des données articulaires. [Mettre les résultats de la simulation simulink et de la linéarisation avec représentation d'état...]

1.6 Interprétations et analyses

Bode de la position cartésienne en x, pour une entrée en force. Pente de -40dB/decade entre 0.5 Hz to 2 Hz -> comportement analogue à l'inverse d'une masse, en regardant le comportement en accélération, on observe bien ce plateau avec un gain de xx dB, ce qui correspond à une masse de 10 kg ?? Si on étudie la dynamique du robot sans le controle ... blalaba

Annexe A test

Références

W. Khalil and E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Elsevier.